

**Blatt 0 · Das kannst du schon**

Zuordnung: 1 und 7  $\rightarrow$  Einheit 1  $\cdot$  2  $\rightarrow$  Einheit 2  $\cdot$  3 und 4  $\rightarrow$  Einheit 3  $\cdot$  5  $\rightarrow$  Einheit 4  $\cdot$  6  $\rightarrow$  Einheit 5

- 1) a) 30 %   b) 7 %   c) 45 %   d) 0,08   e)  $12 : 48 = 0,25 = 25 \%$    f) 25 %
- 2) a)  $4,07 < 4,17 < 4,7 < 4,71$    b)  $9,75 < 9,8 < 12,05 < 12,5$    c)  $A = 1,5$    d)  $B = 3,25$    e)  $C = 4,75$   
f)  $50 : 5 = 10$
- 3) a)  $360^\circ$    b)  $90^\circ$    c)  $180^\circ$    d)  $120^\circ$    e)  $36^\circ$    f) ein Achtel   g) Winkel von  $70^\circ$  am Strahl, Scheitel  $S$  (mit dem Geodreieck prüfen)
- 4) a) 30 mm   b) 4,5 cm   c) 72 mm   d) 100 mm   e) Markierung bei 6,5 cm, also 65 mm vom linken Ende
- 5) a) 6   b) 3   c) 24   d) 15,6   e) 15,375   f) 15,4   g) 3800
- 6) a) 30   b) 30   c) 17,5   d) 90   e)  $210 + 70 = 280$    f)  $1 : 25 = 0,04 = 4 \%$
- 7) a) Tim hat durch die Zahl der übrigen Jugendlichen (9) geteilt statt durch alle 36. Richtig:  $27 : 36 = 0,75 = 75 \%$ .   b)  $21 : 60 = 0,35 = 35 \%$

**Einheit 1 von 5 · Häufigkeiten**

- 8) a) 18   b) 250   c) 26   d) 40   e) 25
- 9) a) 8   b) 12   c) 4   d) 16   e) Anzahlen:  $1 \rightarrow 3, 2 \rightarrow 2, 3 \rightarrow 7, 4 \rightarrow 2, 5 \rightarrow 3, 6 \rightarrow 3$  (zusammen 20)
- 10) a)  $\frac{3}{10}$    b)  $\frac{7}{20}$    c)  $\frac{9}{25}$    d)  $\frac{4}{50}$    e)  $\frac{6}{24} = \frac{1}{4}$    f) 0,65   g)  $0,425 = 42,5 \%$    h)  $5 : 9 = 0,5555 \dots \approx 55,6 \%$    i)  $45 + 35 = 80$ , fehlender Anteil 20 %   j) 9 von 40 zusammen  $\rightarrow 22,5 \%$    k)  $0,15 \cdot 320 = 48$   
l)  $h = \frac{26}{40} = \frac{13}{20} = 0,65 = 65 \%$
- 11) a) Mia hat die Anzahl hingeschrieben, nicht den Anteil: 8 ist die absolute Häufigkeit. Richtig ist  $h = 8 : 32 = 0,25 = 25 \%$ .   b)  $\frac{18}{45} = \frac{2}{5} = 0,4 = 40 \%$
- 12) a) Die Anzahlen hängen von der Gruppengröße ab; erst das Teilen durch die Gesamtzahl macht die Gruppen vergleichbar.   b) In beiden Klassen ist der Anteil gleich groß: jeweils die Hälfte, also 50 %.
- 13) a) Nordschule  $84 : 240 = 0,35 = 35 \%$ , Südschule  $78 : 195 = 0,4 = 40 \%$    b) Nordschule (84 gegen 78)   c) Südschule   d) Südschule; die Anzahl allein entscheidet nicht, weil die Nordschule viel mehr Kinder hat.

**Einheit 2 von 5 · Säulen-, Balken- und Liniendiagramme**

- 14) a) 10   b) 50   c) 5   d) 0,01   e) 50 Mio.
- 15) a) ja   b) nein, Start 40   c) ja   d) nein, Start 3,10   e) nein, Start 820
- 16) a) 20   b) 60   c) 40   d) 80   e) 55   f) 65   g) 3 Tage (Do, Sa, So; Dienstag mit genau 60 zählt nicht mit)   h) meiste: Donnerstag (80), wenigste: Montag (20)   i)  $75 - 40 = 35$    j) 24 000   k) 46 000  
l)  $46\,000 - 30\,000 = 16\,000$
- 17) a) 24   b) 14   c) Blau   d)  $4^\circ\text{C}$    e) Januar   f) zwischen Februar und März   g) Die Temperatur steigt von März bis Juni durchgehend an, von  $4^\circ\text{C}$  auf  $17^\circ\text{C}$ .
- 18) a) Säule bis 15   b) bis 25   c) bis 10   d) bis 30   e) bis 20   f) Die Achse müsste mindestens bis 80 reichen, zum Beispiel in Schritten von 20.
- 19) a)  $120 : 4 = 30$    b)  $6 \cdot 30 = 180$    c)  $3 \cdot 30 = 90$    d) Säule 7 Kästchen hoch ( $210 : 30 = 7$ )  
e)  $480 : 6 = 80$  Mio. je Kästchen; die zweite Säule (4 Kästchen) ist Hindi, die dritte (3 Kästchen) Portugiesisch; Arabisch:  $400 : 80 = 5$  Kästchen

**20)** a) Jonas hat die Beschriftung „in Tausend“ übersehen. Richtig:  $18 \cdot 1000 = 18\,000$  Zuschauer. b) 25 000

**21)** a) Ein Kreisdiagramm zeigt Anteile an einem Ganzen. Die Geburtenzahlen sind aber Werte zu zehn verschiedenen Zeitpunkten; Säulen oder eine Linie zeigen, wie sich der Wert über die Jahre verändert. b) Nein. Vier Hilfslinien teilen den Abschnitt von 0 bis 50 in fünf gleiche Teile, eine Linie ist also 10 wert.

### Einheit 3 von 5 · Streifen- und Kreisdiagramm

**22)** a) ° b) % c) ° d) % e) °

**23)** a) 4 cm b) 2 cm c) 7 cm d) 0,5 cm e) 4,5 cm f) Rad 2,5 cm, Bus 4 cm, zu Fuß 2 cm, Auto 1,5 cm (zusammen 10 cm) g)  $100 - 75 = 25\%$

**24)** a)  $180^\circ$  b)  $90^\circ$  c)  $36^\circ$  d)  $270^\circ$  e)  $0,12 \cdot 360^\circ = 43,2^\circ$  f)  $135^\circ$  g)  $8 : 25 = 0,32 \rightarrow 115,2^\circ$   
h)  $15 : 400 = 0,0375 \rightarrow 13,5^\circ$  i)  $3 : 7 \approx 0,4286 \rightarrow 154,3^\circ$

**25)** a) und b) Sektoren von  $90^\circ$  und  $120^\circ$ , vom eingezeichneten Radius aus im Uhrzeigersinn c)  $360^\circ - 90^\circ - 120^\circ = 150^\circ$  d) Fußball  $\frac{100}{240} \cdot 360^\circ = 150^\circ$ , Handball  $120^\circ$ , Judo  $90^\circ$  e) Kreis mit drei Sektoren  $150^\circ$ ,  $120^\circ$ ,  $90^\circ$ , beschriftet

**26)** a) größter Sektor Gas 38 %, dann Öl 27 %, dann Fernwärme 21 %, kleinster Wärmepumpe 14 % b) Öl mit 27 % c)  $17 : 450 \approx 0,0378 \rightarrow 0,0378 \cdot 360^\circ \approx 13,6^\circ$

**27)** a) Ben hat die Prozentzahl als Gradzahl eingetragen. Der Anteil muss erst mit  $360^\circ$  multipliziert werden:  $0,24 \cdot 360^\circ = 86,4^\circ$ . b)  $0,45 \cdot 360^\circ = 162^\circ$

**28)** a) Der ganze Kreis sind  $360^\circ$  und 100 %. Ein Prozent ist ein Hundertstel davon:  $360^\circ : 100 = 3,6^\circ$ . b) Sein Anteil ist größer als 50 %, denn der halbe Kreis entspricht genau der Hälfte des Ganzen.

### Einheit 4 von 5 · Kenngrößen

**29)** a) Spannweite b) Modalwert c) Median d) Mittelwert e) Modalwert

**30)** a) 3 4 6 7 9 b) 9 9 11 12 14 15 c) 1,8 2,0 2,5 3,1 d) 98 98 103 105 112 e) 0,7 0,8 0,9 1,2 1,5

**31)** a) Min 2, Max 11 b) Min 15, Max 30 c) Min 2,9, Max 4,1 d) Min  $7^\circ\text{C}$ , Max  $14^\circ\text{C}$  e)  $11 - 2 = 9$  f)  $9,2 - 8,5 = 0,7$  g) 6 h) geordnet 1 2 5 8 9  $\rightarrow$  Median 5 i) geordnet 11 14 17 20  $\rightarrow (14 + 17) : 2 = 15,5$  j) Min 20 mm, Max 60 mm, Spannweite 40 mm

**32)** a) 5 b) 5 c) 20 d) 3 e)  $52 : 4 = 13$  f)  $51,4 : 6 = 8,5\bar{6} \approx 8,6$  g)  $4390 : 17 \approx 258,2$ , also rund 258 Besucher h)  $344 : 8 = 43$  i)  $6 \cdot 15 = 90$ ;  $90 - 71 = 19$  j)  $306 : 9 = 34$  Jahre; ohne die älteste (52) und die jüngste (16) Person:  $238 : 7 = 34$  Jahre. Der Mittelwert ändert sich nicht, weil die beiden wegfallenden Werte zusammen  $68 = 2 \cdot 34$  ergeben, also genau zweimal den bisherigen Mittelwert.

**33)** a) ja b) nein, der Modalwert ist 4 c) ja d) nein, der Mittelwert ist  $36 : 5 = 7,2$

**34)** a) Nina hat den mittleren Wert der unsortierten Liste genommen. Erst ordnen: 3 5 7 9 12; der Median ist 7. b) geordnet 11 14 18 20 22 25  $\rightarrow (18 + 20) : 2 = 19$

**35)** a) Der eine sehr hohe Verdienst zieht den Mittelwert nach oben, obwohl ihn niemand außer der Chefin erhält. Der Median hängt nur von der Reihenfolge ab und liegt deshalb bei 2400 €. b) Nein. Summe und Anzahl wachsen so, dass der Quotient gleich bleibt: Der neue Wert gleicht dem bisherigen Durchschnitt und verschiebt ihn deshalb nicht.

### Einheit 5 von 5 · Diagramme beurteilen und Boxplot

**36)** a) ja b) nein (880) c) ja d) nein (840) e) ja f) nein – von 2021 auf 2022 gehen die Ausleihen von 910 auf 880 zurück g) nein:  $2 \cdot 840 = 1680$ , 2024 waren es nur 1200 h) ja:  $840 : 4 = 210$ ,

$840 + 210 = 1050$  i) nein:  $1 : 8 = 0,125 = 12,5\%$  j) Beide Teile sind falsch: der Anstieg war nicht durchgehend (Rückgang 2022), und verdoppelt hätte 1680 bedeutet, erreicht wurden 1200.

**37)** a) 400 b)  $(450 - 410) : 410 = 0,0975 \dots \approx 9,8\%$  c) Die Achse beginnt bei 400; jede Säule zeigt nur den Teil über 400. Die Höhen verhalten sich wie  $10 : 20 : 30 : 50$ , die Mitgliederzahlen aber nur wie  $410 : 420 : 430 : 450$ . d) Mit einer Achse ab 0 sind alle vier Säulen fast gleich hoch, der Zuwachs ist kaum noch zu sehen. e) Die Fortschreibung ist unzulässig: Aus vier Jahren mit +40 Mitgliedern folgt nicht, dass es so weitergeht; nach diesem Muster wären es 2030 etwa 530, nicht über 1000. f) Die Überschrift trifft nicht zu. Tatsächlich sind es 40 Mitglieder mehr, also rund  $9,8\%$  in drei Jahren. Der Eindruck entsteht allein durch die bei 400 abgeschnittene Achse.

**38)** a) 3 b) 19 c) 11 d) 7 e) 15 f)  $19 - 3 = 16$  g)  $50\%$  h)  $25\%$

**39)** a) Tarek hat aus der doppelten Säulenhöhe auf den doppelten Wert geschlossen. Weil die Achse erst bei 200 beginnt, zeigt die Säule nur den Teil über 200; doppelte Höhe heißt doppelter Anteil über 200, nicht doppelter Wert. b)  $(240 - 220) : 220 = 0,0909 \dots \approx 9,1\%$

**40)** a) Nur bei einer Achse ab 0 ist die Säulenhöhe zum Wert proportional. Sonst zeigt die Höhe nur den Teil über dem Achsenanfang, und Höhenverhältnisse führen in die Irre. b) Die Behauptung ist nicht begründet. Das Diagramm enthält nur Werte bis 2024; was danach geschieht, steht dort nicht. Ein Rückgang muss nicht gleichmäßig weitergehen und endet nicht zwangsläufig bei null.